기획 의도

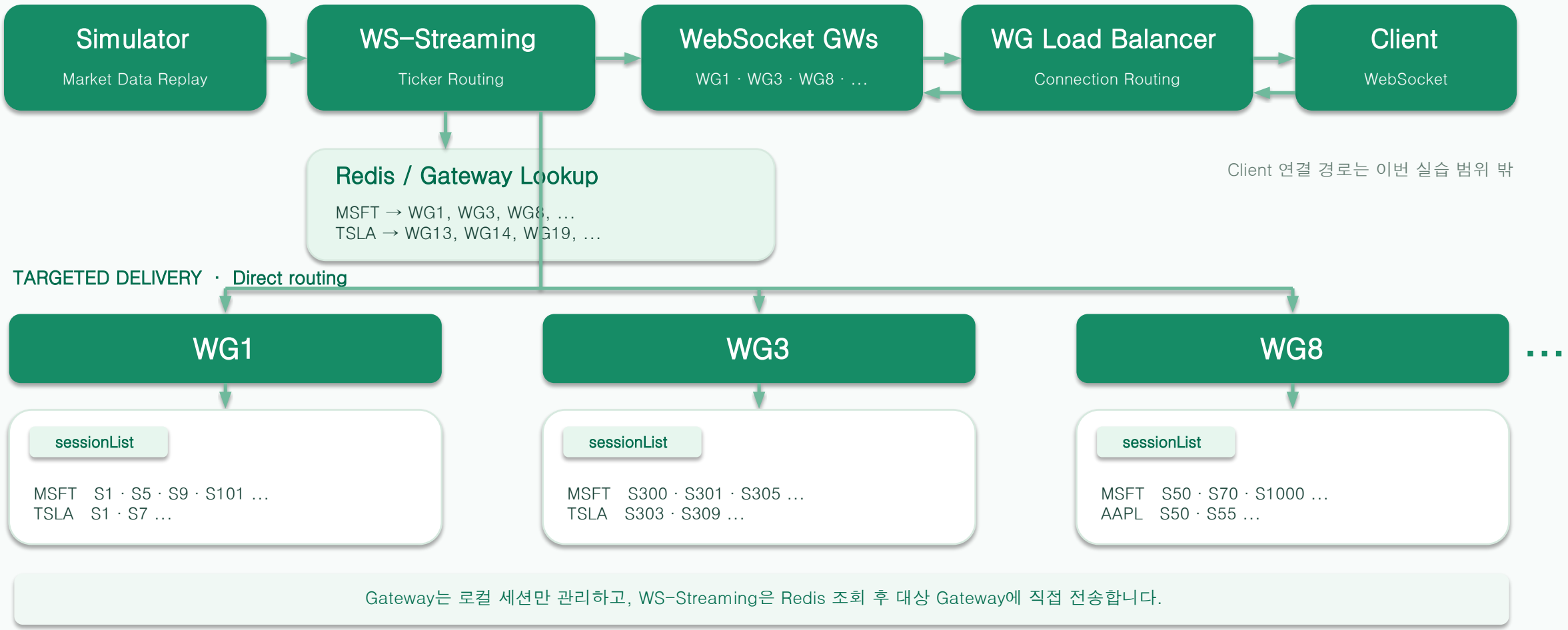
주식 시세 웹소켓 스트리밍의 특징
미국주식의 시세를 확인하는 사람은 굉장히 많고, 특히 MSFT, AAPL, GOOG, NVDA 와 같은 잘 알려진 주식 들은 관심종목에 담아두고 시세를 확인하거나 차트에서 실시간 차트를 확인하는 사람이 1억명 이상일수도 있습니다. 그러면 인기있는 주식들 30개 정도 내외는 주식 하나당 거래 체결시마다 실시간 시세 데이터를 항상 1억에게 보내야 한다는 결론에 도달합니다.

기획 의도
이런 시세 시스템을 다룰때 어떻게 kubernetes 와 같은 분산처리 시스템을 잘 활용할수 있을지에 대해 떠올려본 아이디어를 정리합니다.

Market Data Streaming | Gateway Routing

DIRECT

시세 이벤트 직접 전달과 Gateway별 세션 관리를 하나의 다이어그램으로 표현합니다.

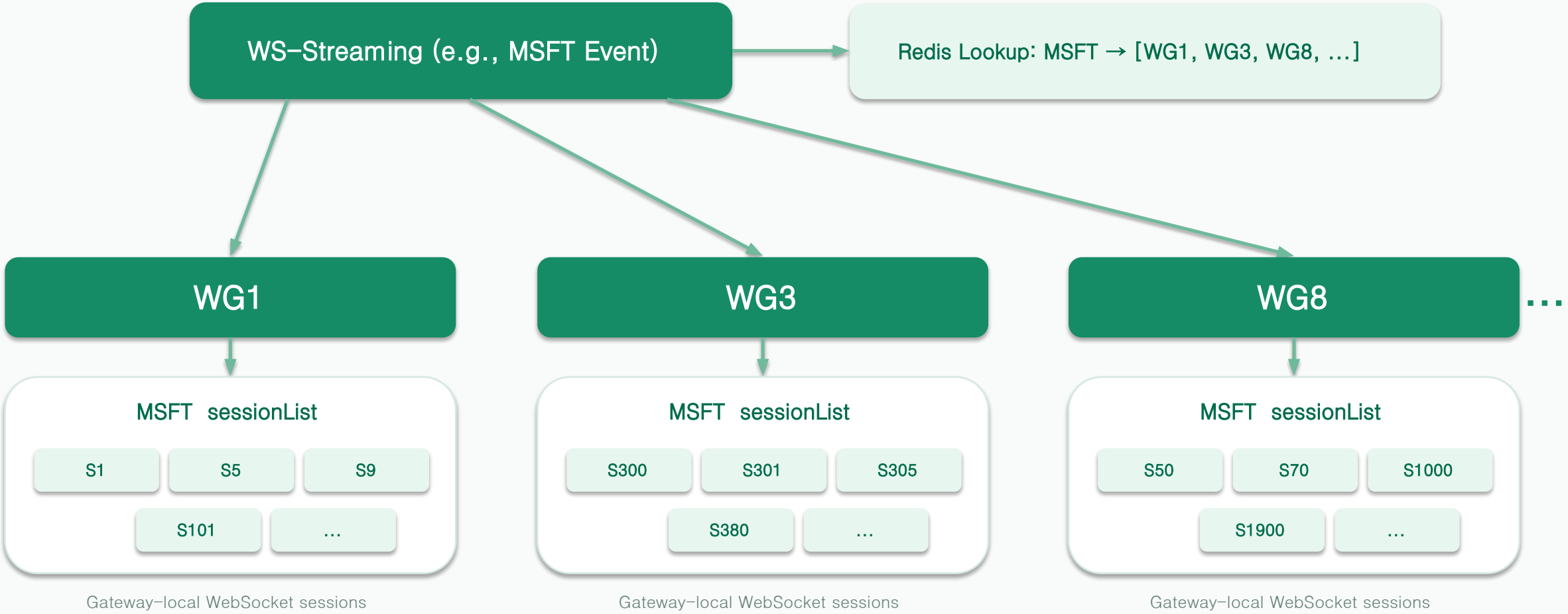


Gateway는 로컬 세션만 관리하고, WS-Streaming은 Redis 조회 후 대상 Gateway에 직접 전송합니다.

Session Fan-out by Gateway | Example: MSFT

FAN-OUT

예시로 MSFT 이벤트를 WG1·WG3·WG8에 각각 전달한 뒤 로컬 Session List로 분배합니다.

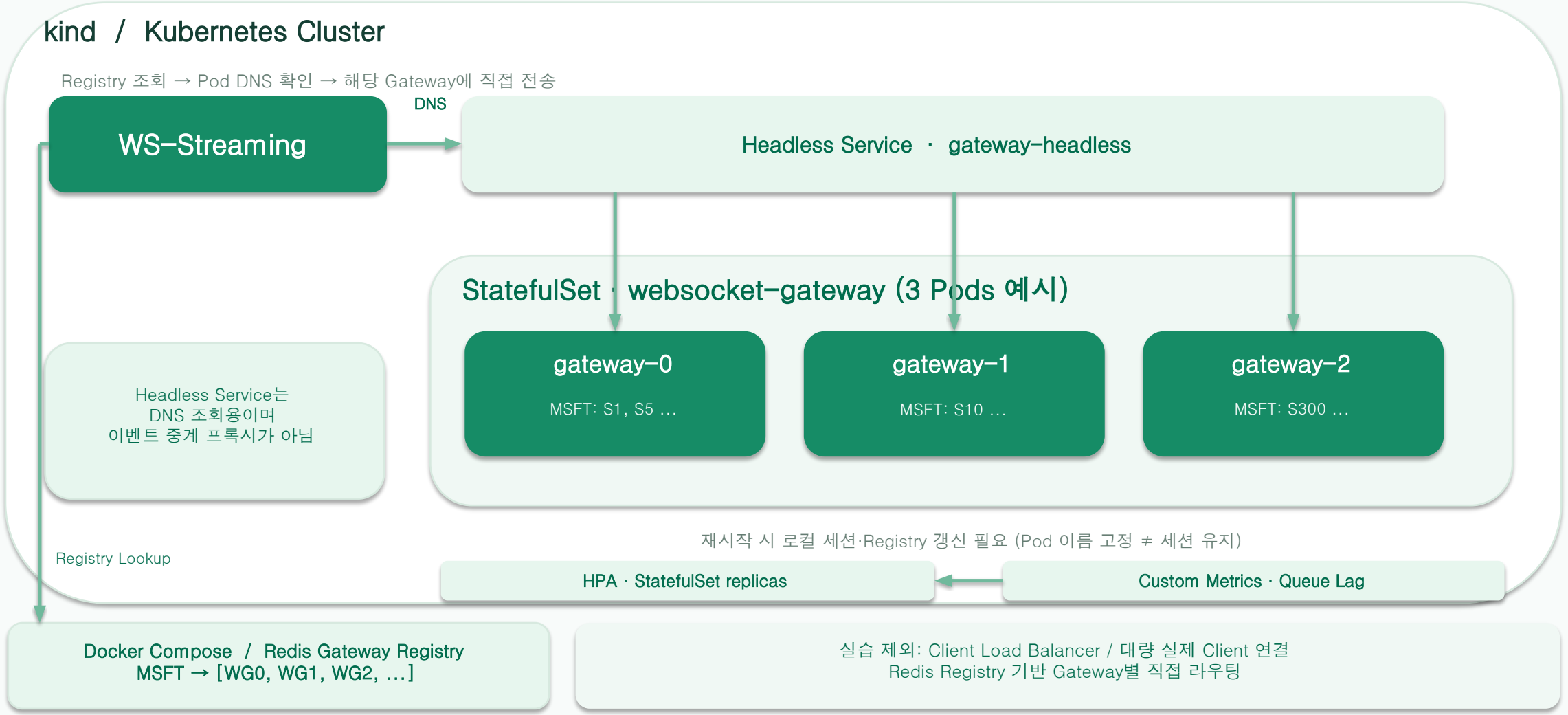


Gateway 목록 조회 후 직접 라우팅 · 세션 목록은 각 Gateway 로컬에서 관리

WebSocket Gateway | Kubernetes Architecture

K8S

WS-Streaming과 Gateway는 kind 내부 · Headless Service로 Pod별 DNS 조회 후 직접 전송



Scale-out | Synthetic 1ms Send Constraint

SCALING

다종목 시세 Replay · Gateway별 1ms 직렬 송신 제약 · HPA 3~20 Replica Scale-out

1ms / session send
Gateway당 단일 직렬 송신 큐 가정

1,000 sends/s
Gateway 1개 이론적 용량

3,000–20,000 sends/s
HPA 3~20개 Replica · 합산 이론적 용량

Scale-out 실행 흐름

① Simulator
주식 시세 이벤트 증가

→

② Gateway Queue
대기 작업 적체

→

③ HPA
Custom Metrics 감지

→

④ New Gateway
신규 가상 세션 배치

Grafana / HPA 지표

gateway_pending_send_jobs · queue_wait_p99
active_virtual_sessions · processed_sends/s

중요한 제약

HPA는 Pod만 추가합니다. 기존 가상 세션을 신규 Gateway로 재배치해야 총 처리량이 증가합니다.

HPA 범위: 3~20 Replicas | Gateway당 1ms 직렬 송신 제약을 둔 이론적 시뮬레이션
실제 WebSocket TPS 측정이 아니며 비동기 sleep(1) 병렬 실행은 처리량 제한을 재현하지 못합니다.

Gateway Pod Termination | Redis Registry Cleanup

LIFECYCLE

Gateway 정상 종료 시 즉시 정리하고, 비정상 종료 시에는 Heartbeat와 주기적 Sweeper로 오래된 등록 정보를 정리합니다.

A. 정상 종료 · SIGTERM / Scale-down

① Pod 종료 시작
gateway-1 / SIGTERM

→

② 신규 작업 중지
Readiness = false

→

③ Redis Registry 정리
구독 종목 목록에서 gateway-1 제거

→

④ 종료 완료
연결·리소스 정리

Before · Redis Set: ticker:MSFT:gateways
{gateway-0, gateway-1, gateway-2}

→

After · gateway-1 멤버십 제거
{gateway-0, gateway-2}

B. 비정상 종료 · Crash / Node Failure

Pod가 정리 코드 실행 없이 종료
Redis Set에는 stale entry 잔존

→

Heartbeat 만료 여부 확인
주기적 Registry Sweeper

→

오래된 Registry 멤버 제거
현재 등록 상태 재검증 후 SREM

Heartbeat TTL 만료는 정리 후보 신호입니다. 일시적인 Redis 장애도 고려해 재검증한 뒤 정리합니다.
Gateway ID 및 재시작 세대 식별 방식은 추후 결정합니다. Redis Set 멤버에는 개별 TTL이 없습니다.

Gateway Heartbeat | TTL-based Failure Detection

HEARTBEAT

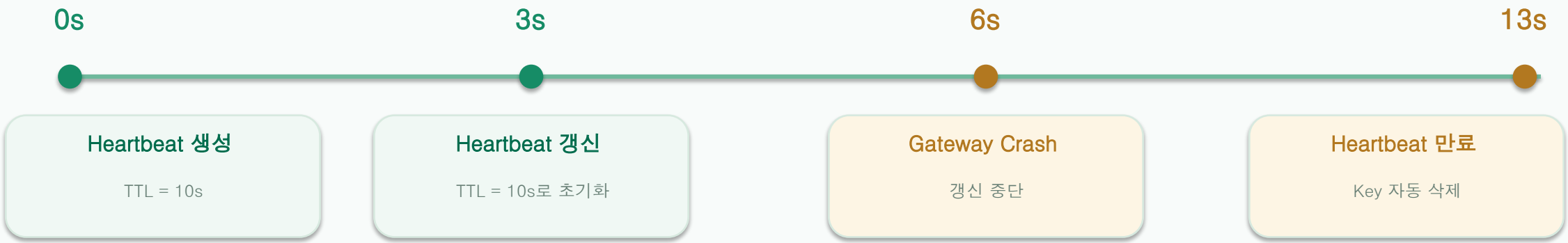
Gateway가 Redis에 주기적으로 생존 신호를 갱신하고, 갱신이 중단되면 TTL 만료로 장애 후보를 식별합니다.

3초
Heartbeat 갱신 주기

10초
Redis Key TTL

13초
시나리오 내 만료 시각

WG3 장애 감지 타임라인 (예시)



Redis: gateway:WG3:heartbeat

SET key <value> EX 10 · 3초마다 TTL 갱신

TTL 만료 ≠ Gateway Set 자동 정리

Sweeper가 생존 상태 재확인 후 멤버 제거

6초 Crash 이후 마지막 갱신(3초)으로부터 10초가 지나 13초에 만료됩니다. 만료는 장애 확정이 아닌 정리 후보 신호입니다.

Redis Gateway Registry | Data Structures & Periodic Cleanup

REDIS

종목별 Gateway 조회, Gateway 생존 확인, 역방향 구독 조회를 분리합니다.

Redis Key / Value 설계

SET · 종목별 대상

ticker:MSFT:gateways

{WG1, WG3, WG8, …}

STRING + TTL · 생존 신호

gateway:WG3:heartbeat

<instanceToken> (예: EX 10초)

SET · 역방향 구독 인덱스

gateway:WG3:tickers

{MSFT, TSLA, …}

추후 결정: Gateway ID / 재시작 instanceToken

Pod 이름 사용 가능성은 있으나 현재 확정하지 않음

Periodic Registry Sweeper

① 주기적으로 등록 Gateway 탐색

등록 인덱스 또는 종목별 Set 조회

↓

② Heartbeat TTL 만료 후보 확인

생존 상태 · 등록 세대 재검증

↓

③ 오래된 Gateway 멤버 정리

관련 ticker Set에서 SREM

↓

④ Registry 정합성 유지

역방향 tickers 인덱스도 정리

시세 전송 경로에서는 Registry를 조회해 직접 라우팅 · Cleanup은 별도 주기적 작업

Heartbeat Key는 TTL로 만료되지만, ticker:*:gateways Set의 멤버는 자동으로 삭제되지 않습니다.

WebSocket Session Management | Pool & Scale-in

CONCEPT ONLY

운영 환경에서 고려할 확장 아이디어 · 이번 실습에서는 구현하지 않음

① 트래픽 급증 구간의 Gateway Pool 분리 (선택적 운영 전략)

Regular Gateway Pool

평상시 신규 연결 수용 · 기본 StatefulSet
예: gateway-regular-0, gateway-regular-1 …

Burst Gateway Pool

개장·마감 전후 급증한 신규 연결 수용
별도 StatefulSet · 시간대별 확장 정책

※ Pool 분리에는 연결 배정 정책이 필요하며, StatefulSet Pod 이름의 접두사만으로 자동 분리되지는 않습니다.

② 사용자 감소 시 Scale-in / Session Consolidation

01 Draining
축소 대상 신규 연결 차단

→

02 Reconnect
다른 Gateway로 재연결

→

03 Resubscribe
관심 종목 구독 복원

→

04 Terminate
세션 정리 후 Pod 종료

실습 범위: HPA Scale-out + 가상 세션 배치만 구현 | 실제 Pool 운영·재연결·Scale-in은 개념 설명

WebSocket Session Lifecycle | Production Considerations

OUT OF SCOPE

실제 WebSocket 연결을 운영할 때 고려할 생존 확인·유휴 정리·송신 보호 정책

Ping / Pong Heartbeat

죽은 TCP/WebSocket 연결 감지
Pong 미응답 시 연결 종료 및 리소스 회수

Idle Timeout

서비스에서 정의한 유휴 조건에 따라 정리
사용자 입력 없음 ≠ 유휴: 시세 수신은 정상 활동

Subscription Lifecycle

구독 종목이 없는 연결·만료된 구독 관리
구독 해제 시 로컬 Session Index 갱신

Slow Consumer / Backpressure

송신 버퍼 누적량·전송 지연 감시
상한 초과 시 최신값 병합·제한·연결 종료 검토

핵심 구분 Gateway Heartbeat(서버 생존)와 Client Ping/Pong(연결 생존)은 서로 다른 계층의 상태 확인입니다.

이번 실습에서는 실제 Client 세션 수명주기를 구현하지 않고, Scale-out 아키텍처와 메트릭 검증에 집중합니다.